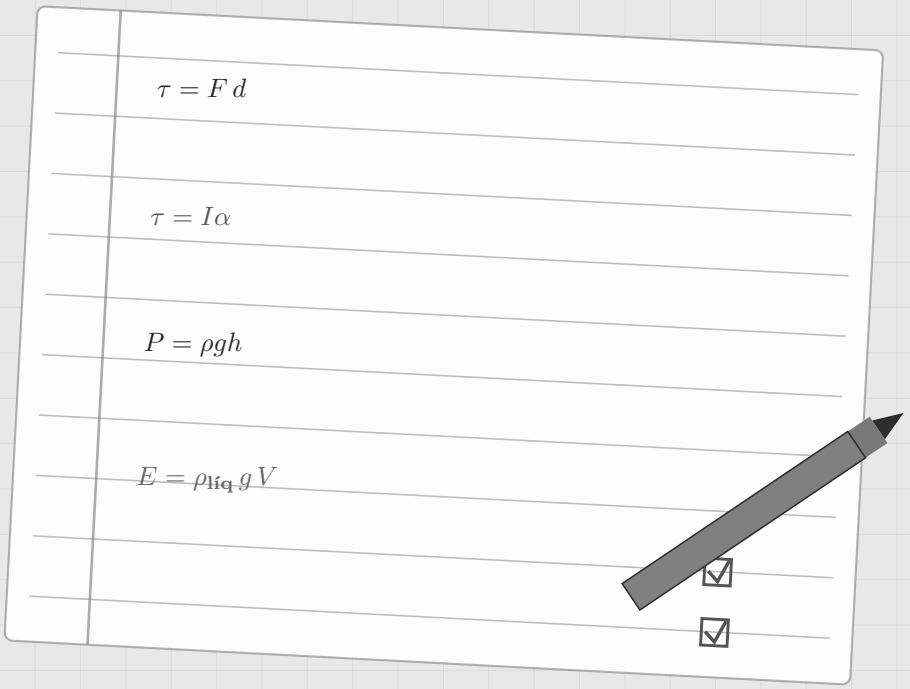


BACHILLERATO • PROGRAMA CCH-UNAM

CUADERNILLO DE TRABAJO

FÍSICA III

Sistemas de cuerpos rígidos y sistemas de fluidos — ejercicios *con figura en cada enunciado*, retroalimentación y recursos que complementan tu antología





M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Cuadernillo de Trabajo de Física III — Material didáctico de apoyo.

Elaborado por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física III, como complemento práctico de la *Antología de Física III* (sistemas de cuerpos rígidos y sistemas de fluidos), conforme al programa CCH-UNAM, para el Bachillerato de la Universidad Descartes. Cada enunciado se acompaña de una figura esquemática.

Este material reúne ejercicios, retroalimentación y recursos con fines exclusivamente educativos. Las obras y plataformas citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 17 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **ii**

Evaluación diagnóstica **v**

1. Sistemas de cuerpos rígidos **1**

1.1. Vectores en dos dimensiones 1
1.2. Centro de masa de un sistema 5
1.3. Torca y brazo de palanca 7
1.4. Equilibrio estático y diagramas de cuerpo libre 10
1.5. Variables angulares y momento de inercia 13
1.6. Dinámica rotacional y rodadura 16
1.7. Energía y momento angular 18

2. Sistemas de fluidos **21**

2.1. Historia y modelos para estudiar fluidos 21
2.2. Densidad y presión 23
2.3. Principio de Pascal 25
2.4. Principio de Arquímedes 27
2.5. Fluidos reales e ideales; flujo laminar y turbulento 29
2.6. Gasto y ecuación de continuidad 31
2.7. Ecuación de Bernoulli 32
2.8. Fluidos y sustentabilidad 35

Repasos para evaluación **37**

Simulacro — Unidad 1 37
Simulacro — Unidad 2 37

Autoverificación del alumno **39**

Presentación

> "No basta con leer una solución: hay que ensuciarse las manos de lápiz."
> Bienvenida y bienvenido a tu cuadernillo de trabajo.

Este **cuadernillo** es el compañero de práctica de tu **Antología de Física III** (programa CCH-UNAM). Mientras que la antología te explica la teoría, aquí vas a *poner las manos a la obra*: son puras hojas de trabajo, organizadas en las mismas **dos unidades** —Sistemas de cuerpos rígidos (centro de masa, torca, equilibrio, momento de inercia, rotación y momento angular) y Sistemas de fluidos (densidad, presión, Pascal, Arquímedes, continuidad y Bernoulli)—, para que resuelvas, practiques y midas tu propio avance.

Como Física III es una materia muy **visual**, los enunciados donde la geometría decide el planteamiento incluyen una **figura funcional**: un diagrama de cuerpo libre, un plano cartesiano, un sube-y-baja, una prensa hidráulica o un cuerpo sumergido. Antes de calcular, *lee la figura*: identifica el eje de giro, las fuerzas, la profundidad o el área. La mitad del problema se resuelve dibujando bien. En física, **siempre acompaña tus resultados con sus unidades** y usa $g = 9.81$ m/s^2 y, para el agua, $\rho = 1000$ kg/m^3.

¿Cómo está organizado?

Cada tema trae, en este orden:

Bloque	¿Qué contiene?
Recuerda	Un recordatorio brevísimo (2–3 líneas) de la idea o fórmula clave del tema, **no** la teoría completa: para eso está tu antología.
Ejercicios de clase	Reactivos **con figura**, para resolver en el salón, con espacio en blanco debajo de cada uno para trabajar a mano.
Ejercicios de tarea	Reactivos para resolver en casa, del mismo estilo y nivel que los de clase (y algunos ⋆ retos).
Retroalimentación	Tips cortos de *qué revisar* al terminar: los errores más comunes de ese bloque, para que te autocorrijas antes de que tu profesor lo revise.
Artificio matemático	Trucos, atajos y mnemotecnias que aceleran o simplifican ciertos ejercicios de ese tema.

Qué no vive en este cuadernillo

Las prácticas de laboratorio y el proyecto escolar se trabajan en las sesiones institucionales correspondientes. Aquí se concentran únicamente los ejercicios de clase, las tareas, los repasos y la autoverificación.

Reconoce tus cajas

Ejercicios de clase

Así se ven los **ejercicios de clase**: numerados y con espacio para resolver debajo. Tu profesor los revisa contigo en el salón.

Ejercicios de tarea

Así se ven los **ejercicios de tarea**: los resuelves en casa. Los marcados con * son retos, un poco más difíciles. Algunos llevan la marca ✓: su **respuesta final**, sin procedimiento, aparece al final del cuadernillo para que puedas comprobar tu avance. Los que además dicen **Extensión opcional** no forman parte del nivel mínimo: sirven para profundizar después de estudiar el ejemplo guiado correspondiente.

✔ Retroalimentación

Así se ve la **retroalimentación**: un par de líneas para que revises tu propio trabajo antes de entregarlo.

Artificio matemático

Así se ve un **artificio matemático**: un truco o atajo concreto para resolver más rápido (o sin errores) un tipo de ejercicio en particular.

Además, en los temas más difíciles vas a encontrar una pequeña tabla con video o blog que explica el tema con otras palabras y otros ejemplos.

Cómo sacarle el máximo provecho

Antes de resolver

1. Repasa el tema en tu **antología** (teoría, fórmulas y ejemplos guiados).
2. Lee el recuadro **Recuerda** de este cuadernillo.
3. Resuelve los **ejercicios de clase** en el salón, con tu profesor cerca.
4. En casa, resuelve los **ejercicios de tarea** sin ver la solución de nadie.
5. Al terminar, lee la **retroalimentación** y revisa tu propio trabajo.
6. Si el ejercicio tiene ✓, compara tu resultado con la clave solo después de completar el procedimiento.

7. Si algo no cuadra, escanea el **QR** del tema y busca ayuda extra.

Este cuadernillo no sustituye a tu antología

Aquí no vas a encontrar la teoría desglosada, las deducciones ni los ejemplos paso a paso: todo eso vive en tu **Antología de Física III**. Este cuadernillo es, exclusivamente, tu espacio de **práctica**.

Manos a la obra.

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas a Física III? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Física III no empieza de cero: da por sabidos los **vectores**, la **trigonometría del triángulo rectángulo**, el **despeje** y las **leyes de Newton**. Justo ahí es donde después se atoran los temas de torca, equilibrio y presión. Resuélvelo **sin ver tus apuntes**; al final hay una tabla que te dice **qué repasar** según lo que hayas fallado.

Trabaja en una hoja aparte. Tómate unos 40 minutos. Usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

A. Despeje y álgebra (la usarás en cada problema)

A1. Despeja la incógnita indicada: a) d de $\tau = F\,d$ b) I de $\tau = I\,\alpha$ c) h de $P = \rho\,g\,h$

A2. Despeja v de $K = \frac{1}{2}mv^2$. (Cuidado con el cuadrado y con el $\frac{1}{2}$: son dos pasos, no uno.)

A3. Si $A = \pi r^2$ y el radio se reduce a la mitad, ¿en qué factor cambia el área? Responde *sin* calculadora y explica por qué.

B. Trigonometría del triángulo rectángulo

B1. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

B2. Escribe el valor de $\operatorname{sen} 30°$, $\cos 60°$ y $\operatorname{sen} 45°$ (aproximado a tres decimales el último).

B3. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 y el ángulo entre la hipotenusa y el cateto horizontal es 37°. Halla los dos catetos. (Usa $\cos 37° = 0.8$ y $\operatorname{sen} 37° = 0.6$.)

C. Vectores

C1. De esta lista, señala cuáles son cantidades **vectoriales**: masa, fuerza, tiempo, velocidad, densidad, torca.

C2. Una fuerza de 120 N forma 50° con el eje $+x$. Halla F_x y F_y.

C3. Un vector tiene $A_x = -4$ y $A_y = 3$. Calcula su módulo y di en qué cuadrante está.

C4. Dos fuerzas actúan sobre el mismo punto: 30 N hacia el este y 40 N hacia el norte. Halla la magnitud de la fuerza resultante.

D. Leyes de Newton y diagramas de cuerpo libre

D1. Enuncia con tus palabras la primera, la segunda y la tercera ley de Newton.

D2. Un bloque de 8 kg recibe una fuerza neta horizontal de 24 N. Halla su aceleración.

D3. Un cuerpo de 12 kg cuelga en reposo de una cuerda vertical. ¿Cuánto vale la tensión? Justifica con $\sum F_y = 0$.

D4. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de una caja que está *quieta* sobre una mesa horizontal mientras alguien la empuja de lado sin lograr moverla. Nombra las cuatro fuerzas.

E. Unidades, orden de magnitud y sentido físico

E1. Convierte: a) 250 cm^2 a m^2 b) 1.5 L a m^3 c) (*) 60 rpm a rad/s.

E2. ¿Qué unidad le corresponde a cada cantidad?: torca, presión, densidad, momento de inercia.

E3. Una alumna calcula la presión en el fondo de una alberca de 2 m y obtiene 19.6 Pa. Sin rehacer la cuenta, explica por qué el resultado es sospechoso.

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. No es un examen de castigo: es un mapa. Si un bloque te salió flojo, repásalo *ahora*, porque el curso lo va a usar desde la primera semana.

Bloque	Mide…	Sin esto se te caen…
A	Despejar y manejar cuadrados y fracciones	Todo el curso; en especial rodadura y Bernoulli
B	Trigonometría del triángulo rectángulo	Torca con fuerza inclinada, planos inclinados
C	Vectores y componentes	Centro de masa, equilibrio estático, DCL
D	Leyes de Newton y DCL	Equilibrio, dinámica rotacional, empuje
E	Unidades y sentido de la medida	Densidad, presión, gasto, momento de inercia

Los bloques B y C son los que más se cobran

Casi todos los errores de Física III que parecen "de física" son en realidad de trigonometría o de vectores: un sen donde iba un cos, un ángulo medido desde el eje equivocado o un brazo de palanca que no era perpendicular. Si fallaste B o C, dedícales una tarde antes de entrar a torca: te vas a ahorrar el semestre entero.

UNIDAD 1

Sistemas de cuerpos rígidos

Antes de empezar: usa la Antología de Física III para consultar teoría y ejemplos guiados. Aquí practicarás distintas acciones: predecir, representar, calcular, comparar, diseñar y revisar resultados. Una figura aporta información física; no es decoración. Usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ cuando intervenga la gravedad. Los ejercicios marcados con ✅ tienen respuesta final en la sección **Autoverificación del alumno**.

1.1 Vectores en dos dimensiones

`FIII-U1-T01`

Recuerda

Una magnitud vectorial necesita módulo, dirección y sentido. Si $\vec{A} = (A_x, A_y)$, entonces $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ y $\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$, ajustando el cuadrante. Para una fuerza F que forma un ángulo θ con $+x$: $F_x = F\cos\theta$ y $F_y = F\,\mathrm{sen}\,\theta$.

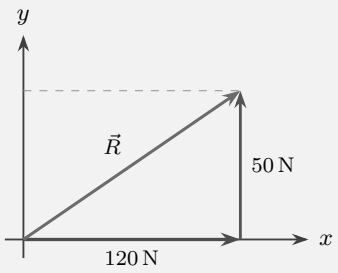
Ejercicios de clase

1. Un vector tiene $A_x = 3$ y $A_y = 4$. Calcula su módulo.

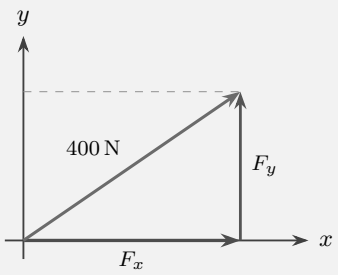
2. Una fuerza de $200\,\mathrm{N}$ forma $60°$ con el eje $+x$. Halla F_x y F_y.

3. De esta lista, ¿cuáles son vectoriales?: masa, torca, tiempo, velocidad.

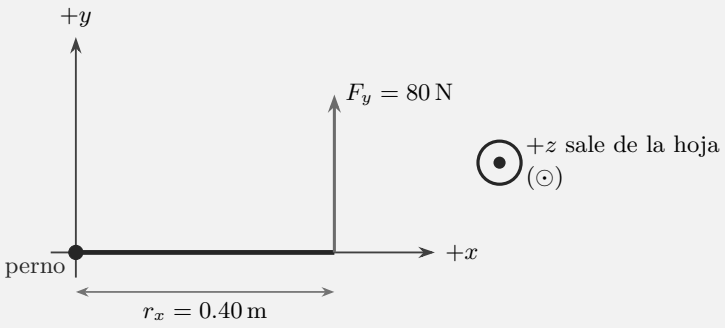
4. Dos brigadistas jalan una camilla: uno ejerce $120\,\mathrm{N}$ hacia el este y otro $50\,\mathrm{N}$ hacia el norte. Construye la suma cabeza-cola y determina el módulo y la dirección de la fuerza resultante.



5. El cable de una grúa ejerce 400 N a 35° sobre la horizontal. Obtén sus componentes cartesianas e indica cuál sostiene verticalmente la carga.



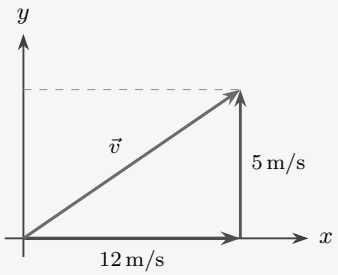
6. Respecto de un perno, $\vec{r} = (0.40, 0)$ m y $\vec{F} = (0, 80)$ N. Calcula $\tau_z = r_x F_y - r_y F_x$. El subíndice z representa el eje perpendicular al plano xy: $+z$ sale de la hoja. Indica el signo de τ_z y el sentido de giro.



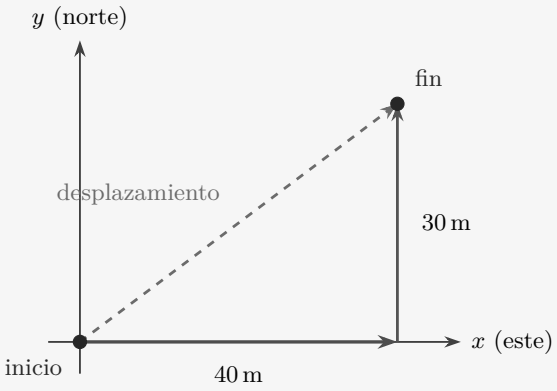
7. Clasifica como escalar o vectorial: masa, desplazamiento, rapidez, velocidad, momento de inercia, torca y presión. Elige dos vectores y explica qué información perderías si solo anotaras su valor numérico.

Ejercicios de tarea

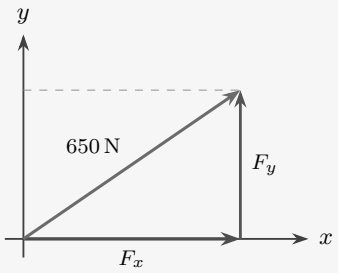
1. Un vector tiene $A_x = 6$ y $A_y = 8$. Calcula su módulo.
2. Una fuerza de 150 N forma 40° con $+x$. Halla F_x y F_y.
3. Si un vector cumple $A_x > 0$ y $A_y < 0$, ¿en qué cuadrante está?
4. Un dron lleva velocidad de 12 m/s hacia el este respecto del aire; un viento de 5 m/s sopla hacia el norte. Determina su velocidad respecto del suelo.


y
$\vec{v}$
5 m/s
x
12 m/s

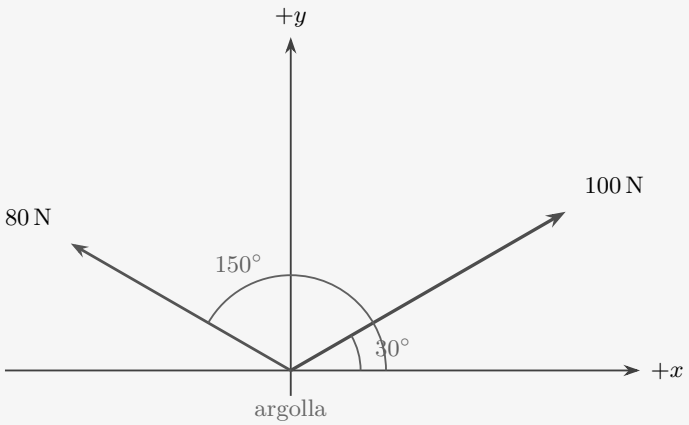
5. Un robot de inspección parte del punto marcado como *inicio*, recorre 40 m al este y luego 30 m al norte hasta el punto *fin*. Calcula por separado: a) la distancia total recorrida; b) el vector desplazamiento; c) su módulo y dirección. Explica por qué las respuestas de a) y c) no coinciden.



6. Un tensor ejerce 650 N a 28° sobre la horizontal. Calcula F_x y F_y con tres cifras significativas.



7. ⋆Dos cables jalan una argolla como se muestra. El primero ejerce 100 N a 30° y el segundo 80 N a 150°, medidos en sentido antihorario desde $+x$. Suma por componentes, calcula la resultante e identifica su cuadrante.



Los triángulos que siempre salen

Si ves 3–4–5 o 6–8–10 (o cualquier múltiplo), la hipotenusa sale sin calculadora. Y memoriza dos: $\operatorname{sen} 30° = \cos 60° = 0.5$, y $\operatorname{sen} 45° = \cos 45° \approx 0.707$, que es cuando las dos componentes son iguales. Sirven para estimar antes de teclear y detectar un resultado absurdo.

Retroalimentación

Antes de usar la calculadora, estima el cuadrante de la resultante. Si el signo de una componente contradice el dibujo, corrige el planteamiento y no el signo al final.

1.2 Centro de masa de un sistema

FIII-U1-T02

Recuerda

El centro de masa es un promedio ponderado: $x_{\text{cm}} = \sum m_i x_i / \sum m_i$ y $y_{\text{cm}} = \sum m_i y_i / \sum m_i$. Debe quedar dentro de la región compatible con la distribución de masa y más cerca de la masa dominante.

Ejercicios de clase

1. Dos masas de 2 kg están en $x = 0$ y $x = 6$ m. ¿Dónde queda el CM?

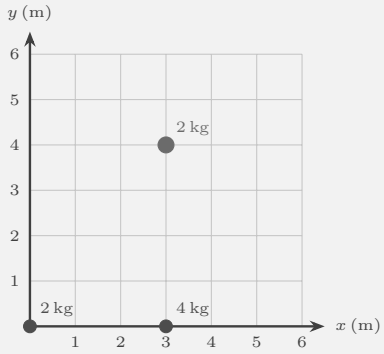
2. Ahora 1 kg en $x = 0$ y 3 kg en $x = 8$ m. Halla x_{cm}.

3. Sin calcular: ¿el CM queda más cerca de la masa grande o de la chica?

4. Una herramienta se modela con 1.2 kg en $x = 0.10\,\text{m}$ y 3.8 kg en $x = 0.42\,\text{m}$, medidos desde el extremo del mango. Localiza su CM y explica por qué queda cerca de la cabeza.



5. Tres módulos de un robot tienen masas y posiciones: 2 kg en $(0, 0)$, 4 kg en $(3, 0)$ y 2 kg en $(3, 4)$, con coordenadas en metros. Determina $\vec{r}_{\text{cm}}$ y márcalo en el plano.

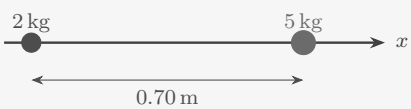


6. Un soporte tiene 4 kg en $x = 0$ y 6 kg en $x = 1.50\,\text{m}$. Se añadirá un contrapeso de 2 kg para que el CM quede en $x = 0.60\,\text{m}$. Determina la posición del contrapeso e interpreta el signo obtenido.

7. Una lámina uniforme tiene un orificio circular fuera de su centro. Sin hacer cuentas, predice hacia qué lado se desplaza el CM respecto del centro geométrico. Justifica modelando el orificio como “masa retirada”.

Ejercicios de tarea

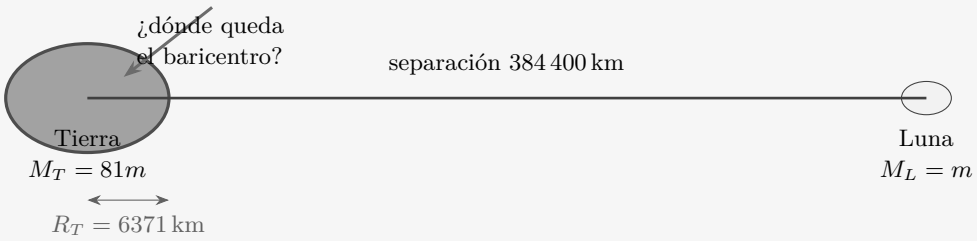
1. Dos masas de 5 kg en $x = 0$ y $x = 3\,\text{m}$: halla x_{cm}.
2. 2 kg en $x = 1\,\text{m}$ y 6 kg en $x = 5\,\text{m}$: halla x_{cm}.
3. ¿Dónde está el CM de una regla uniforme de 30 cm? ¿Por qué?
4. Una mancuerna ideal tiene discos de 2 kg y 5 kg separados 0.70 m. Toma el disco ligero como origen y localiza el CM.



5. En una plataforma hay 1 kg en $(0, 0)$, 3 kg en $(4, 0)$ y 2 kg en $(1, 3)$, en metros. Calcula las coordenadas del CM y verifica que queden dentro del triángulo formado por las masas.

6. Dos equipos de 8 kg y 12 kg están en $x = 0$ y $x = 2.0\,\text{m}$. ¿En qué punto debe colocarse una batería de 5 kg para que el CM total quede en $x = 1.20\,\text{m}$?

7. *El objetivo es localizar el **baricentro**, punto alrededor del cual se mueven la Tierra y la Luna. Usa $M_T = 81m$, $M_L = m$ y una separación entre centros de 384 400 km. Toma el centro terrestre como $x = 0$, calcula x_{cm} y compáralo con $R_T = 6371\,\text{km}$ para decidir si el baricentro queda dentro o fuera de la Tierra.



El CM es un promedio con pesas

Piensa en x_{cm} como un promedio donde cada masa "vota" según su tamaño. Con dos masas, el CM divide el segmento en razón *inversa* a ellas: si una es el triple de la otra, queda a un cuarto de la grande y tres cuartos de la chica. Predice así antes de calcular y usa el número solo para confirmar.

Retroalimentación

Un resultado fuera del intervalo no siempre es imposible: en problemas inversos puede indicar que el contrapeso debe colocarse al lado opuesto del origen. En problemas directos con masas positivas, el CM sí debe quedar entre las posiciones extremas.

1.3 Torca y brazo de palanca

FIII-U1-T03

Recuerda

$\tau = rF\,\text{sen}\,\theta = Fd_{\perp}$. La torca es máxima a 90° y nula cuando la fuerza apunta a lo largo del brazo. Declara una convención de signo antes de sumar: por ejemplo, antihorario positivo.

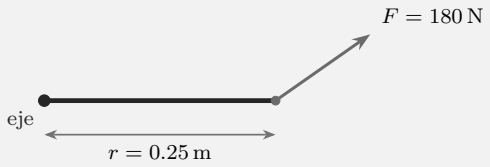
Ejercicios de clase

1. Aplicas 50 N perpendicularmente a 0.40 m del eje. Halla τ.

2. Aplicas 80 N perpendicularmente a 0.25 m del eje. Halla τ.

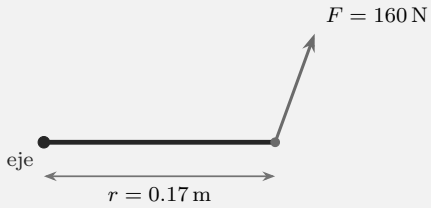
3. Quieres $\tau = 30\,\text{N}\cdot\text{m}$ con un brazo de 0.60 m. ¿Qué fuerza?

4. Una persona puede ejercer 180 N sobre una llave de 0.25 m. Compara la torca cuando empuja perpendicularmente y cuando lo hace a 35°. Expresa la segunda como porcentaje de la máxima.



5. Dos personas empujan una puerta con la misma fuerza perpendicular de 40 N: una a 0.75 m y otra a 0.20 m de las bisagras. Calcula las torcas y explica por qué la ubicación modifica la eficacia.

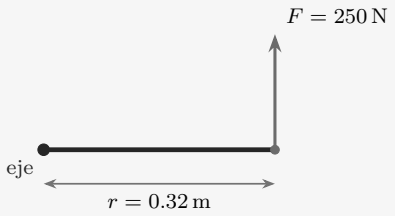
6. Una ciclista aplica 160 N al pedal, situado a 0.17 m del eje, con un ángulo de 70° entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$. Calcula la torca instantánea.



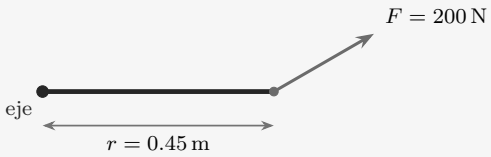
7. Una válvula exige $48\,\text{N}\cdot\text{m}$. Si la fuerza máxima es 120 N y se aplica a 65°, determina la longitud mínima de la palanca.

Ejercicios de tarea

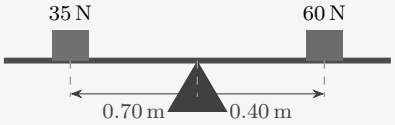
1. $F = 120\,\text{N}$ perpendicular a 0.15 m del eje: halla τ.
2. $F = 60\,\text{N}$ perpendicular a 0.50 m del eje: halla τ.
3. Necesitas $\tau = 45\,\text{N}\cdot\text{m}$ con $F = 90\,\text{N}$. ¿Qué brazo hace falta?
4. Una llave de cruz recibe 250 N perpendiculares a 0.32 m del eje. Calcula la torca.



5. Una fuerza de 200 N actúa a 0.45 m del eje y forma 30° con el brazo. Halla la torca y compárala con la que produciría a 90°.



6. En una barra, una fuerza de 60 N hacia abajo actúa a 0.40 m a la derecha del pivote y otra de 35 N hacia abajo a 0.70 m a la izquierda. Calcula la torca neta y el sentido inicial de giro.



7. * Una técnica dispone de una palanca de 0.35 m y puede aplicar 140 N. ¿Qué ángulo agudo mínimo debe formar la fuerza con la palanca para alcanzar $40\,\text{N}\cdot\text{m}$? Comprueba que el argumento del seno sea posible.

Estira la línea de acción

Cuando la fuerza llega inclinada, no descompongas de inmediato: prolonga con lápiz la *línea de acción* y mide la distancia perpendicular del eje a esa recta. Ese es el brazo d, y entonces $\tau = Fd$ directo. Es el mismo resultado que $Fr\,\text{sen}\,\theta$, pero se ve en el dibujo y no se te va el ángulo equivocado.

Retroalimentación

No sustituyas automáticamente la longitud por el brazo de palanca. Si la fuerza está inclinada, usa $d_\perp = r\,\text{sen}\,\theta$. En una suma, conserva los signos de giro hasta el final.

1.4 Equilibrio estático y diagramas de cuerpo libre

FIII-U1-T04

Recuerda

El equilibrio exige simultáneamente $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau = 0$. Elige como eje un punto donde actúe una fuerza desconocida para eliminar su torca, pero no olvides esa fuerza en las ecuaciones de traslación.

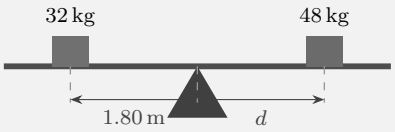
Ejercicios de clase

1. En un balancín, 30 kg se sienta a 2 m del pivote. ¿A qué distancia debe ir alguien de 60 kg?

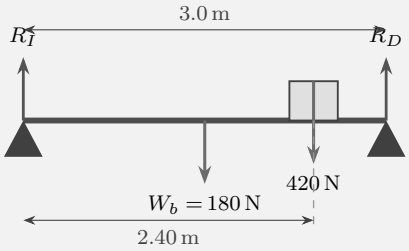
2. Una viga uniforme de 400 N se apoya en sus dos extremos, sin carga. ¿Cuánto soporta cada apoyo?

3. Escribe las tres condiciones que debe cumplir un cuerpo en equilibrio estático.

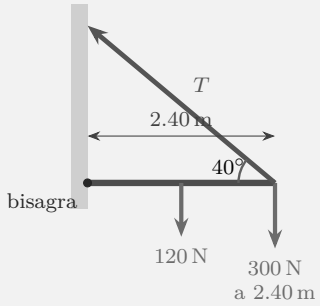
4. En un balancín, una niña de 32 kg se sienta a 1.80 m del pivote. ¿A qué distancia debe sentarse un joven de 48 kg? Explica por qué g se cancela.



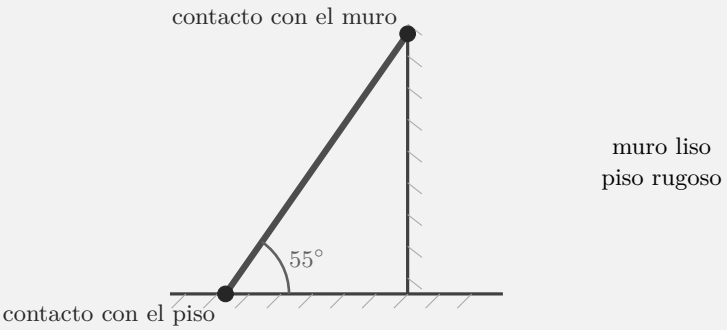
5. Una viga uniforme de 3.0 m y peso 180 N descansa en apoyos en sus extremos. Una carga de 420 N se coloca a 2.40 m del apoyo izquierdo. Calcula las dos reacciones y comprueba que sumen el peso total.



6. Una barra horizontal uniforme de 2.40 m pesa 120 N y sostiene un letrero de 300 N en su extremo. Un cable fijado al extremo forma 40° con la barra. Determina la tensión y las componentes de la reacción en la bisagra.

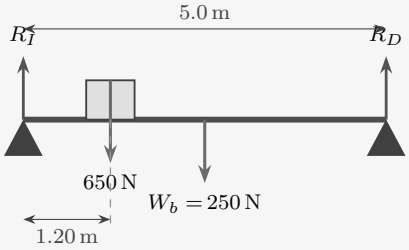


7. Una escalera uniforme se apoya en un muro liso y un piso rugoso. La figura muestra solo la situación física, no las fuerzas. Dibuja en el espacio de trabajo un DCL grande, identifica las cuatro fuerzas externas y explica por qué conviene calcular torcas respecto del contacto con el piso.

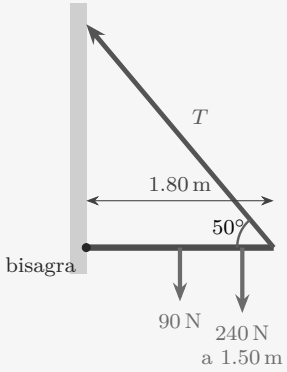


Ejercicios de tarea

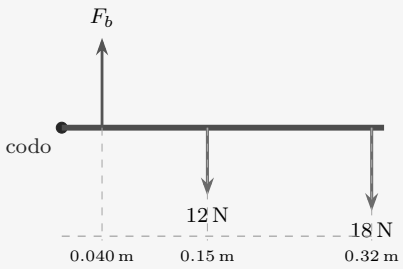
1. Balancín: 40 kg a 1.5 m del pivote. ¿A qué distancia va alguien de 30 kg?
2. Viga uniforme de 300 N con una carga de 500 N justo al centro, apoyada en los extremos: ¿cuánto soporta cada apoyo?
3. ¿Por qué conviene tomar torcas respecto de un punto donde actúa una fuerza desconocida?
4. Una viga uniforme de 5.0 m pesa 250 N y está apoyada en sus extremos. Una persona de 650 N se encuentra a 1.20 m del apoyo izquierdo. Calcula ambas reacciones.



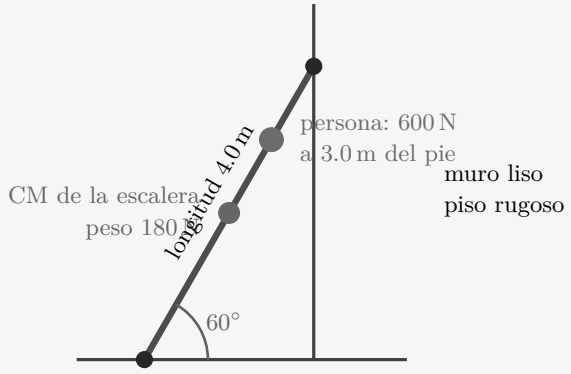
5. Un soporte horizontal uniforme de 1.80 m pesa 90 N y sostiene una lámpara de 240 N a 1.50 m de la bisagra. Un cable unido al extremo forma 50° con el soporte. Obtén la tensión y la reacción de la bisagra.



6. Un antebrazo horizontal sostiene una charola de 18 N a 0.32 m del codo; el antebrazo pesa 12 N y su CM está a 0.15 m. El bíceps tira verticalmente a 0.040 m del codo. Determina su fuerza.



7. ⋆ Una escalera uniforme de 4.0 m y peso 180 N forma 60° con el piso. Una persona de 600 N está a 3.0 m medidos sobre la escalera. El muro es liso. Calcula la normal del muro, la fricción y la normal del piso; luego determina el coeficiente de fricción estática mínimo. Antes de plantear ecuaciones, justifica por qué elegir el pie como pivote elimina dos torcas desconocidas sin eliminarlas de $\sum F_x$ y $\sum F_y$.



Elige el pivote que borre incógnitas

El eje de torcas lo eliges tú: ponlo donde actúe la fuerza que *no* conoces. Su brazo vale cero, su torca desaparece y $\sum \tau = 0$ te queda con una sola incógnita. En una escalera, el pie; en una viga con bisagra, la bisagra. Ojo: esa fuerza sigue existiendo y debe aparecer en $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.

Y si todo el sistema es la misma masa multiplicada por g, cancela g desde el principio: en un balancín basta con $m_1 d_1 = m_2 d_2$.

✔ Retroalimentación

Verifica dos cosas: que la suma vertical reproduzca el peso total y que las unidades de torca sean N · m. Una reacción negativa puede indicar que el apoyo supuesto perdería contacto.

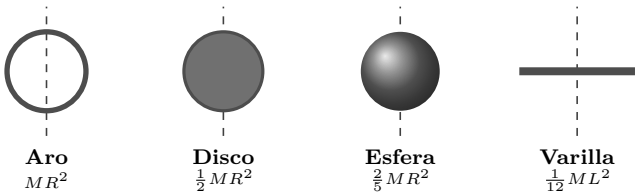
1.5 Variables angulares y momento de inercia

`FIII-U1-T05`

Recuerda

$\omega = \Delta\theta/\Delta t$, $\alpha = \Delta\omega/\Delta t$ y $v = \omega r$. El momento de inercia depende del eje y de la distribución de masa, no solo de la masa total. Para una masa puntual, $I = mr^2$.

Modelos de referencia para ejes centrales:



Ejercicios de clase

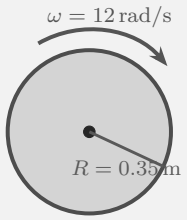
1. Un disco gira a 60 rpm. Exprésalo en rad/s.

2. Con $\omega = 10\,\text{rad/s}$ y $r = 0.20\,\text{m}$, halla la rapidez lineal v.

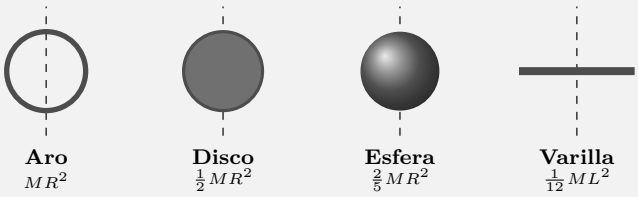
3. Un disco tiene $M = 4\,\text{kg}$ y $R = 0.50\,\text{m}$. Calcula $I = \frac{1}{2}MR^2$.

4. Un ventilador gira a 90 rpm. Convierte su rapidez a rad/s y calcula cuántos radianes gira en 8.0 s si mantiene esa rapidez.

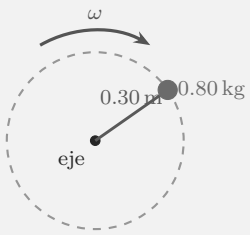
5. El borde de una rueda de radio 0.35 m gira a 12 rad/s. Determina su rapidez lineal y compárala con la de un punto a la mitad del radio.



6. Un aro y un disco macizo tienen la misma M y el mismo R. Compara sus momentos de inercia y predice cuál adquiere mayor α bajo la misma torca.

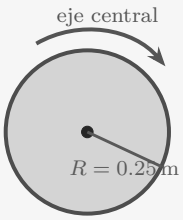


7. Un rotor se modela con dos masas de 0.80 kg a 0.30 m del eje y un cuerpo central de $I_c = 0.060\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Calcula I_{total}.



Ejercicios de tarea

1. Una rueda gira a 120 rpm: exprésalo en rad/s.
2. Con $\omega = 8\,\text{rad/s}$ y $r = 0.35\,\text{m}$, halla v.
3. Un aro tiene $M = 3\,\text{kg}$ y $R = 0.40\,\text{m}$. Calcula $I = MR^2$.
4. Un ventilador aumenta de 5 a 35 rad/s en 6.0 s. Calcula su aceleración angular media.
5. Una rueda de radio 0.28 m gira a 15 rad/s. Calcula la rapidez de un punto del borde y la de otro a 0.10 m del eje.
6. Un disco macizo de 6.0 kg y radio 0.25 m gira respecto de su centro. Calcula I.



7. * Una varilla uniforme de 4.0 kg y 1.20 m puede girar por su centro o por un extremo. Calcula I en ambos casos y explica por qué uno es cuatro veces el otro.

De rpm a rad/s, y el factor k

Para pasar de rpm a rad/s multiplica por $2\pi/60$, que es aproximadamente 0.105. Y guarda los cuatro momentos de inercia como $I = kMR^2$: aro $k = 1$, disco $k = \frac{1}{2}$, esfera maciza $k = \frac{2}{5}$. Así comparas de un vistazo cuál cuesta más girar, sin recalcular nada.

Retroalimentación

La unidad de I es $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Si cambias el eje, cambia el modelo. En un cuerpo rígido todos los puntos comparten ω, pero no la rapidez lineal.

1.6 Dinámica rotacional y rodadura

`FIII-U1-T06`

Recuerda

$\sum \tau = I\alpha$. Para rodadura sin deslizamiento, $v = \omega R$. La energía total es $K = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$; por ello, la distribución de masa modifica la rapidez adquirida al bajar por una rampa.

Ejercicios de clase

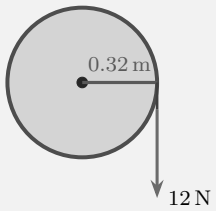
1. Con $\tau = 2.4\,\text{N}\cdot\text{m}$ e $I = 0.60\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, halla α.

2. Con $I = 0.25\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\alpha = 12\,\text{rad/s}^2$, halla τ.

3. Parte del reposo con $\alpha = 3\,\text{rad/s}^2$. ¿Cuánto vale ω a los $4\,\text{s}$?

4. Un volante de $I = 0.75\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ recibe una torca neta constante de $3.6\,\text{N}\cdot\text{m}$. Calcula α.

5. Una fuerza tangencial de $12\,\text{N}$ actúa en el borde de una rueda de $R = 0.32\,\text{m}$ e $I = 0.18\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Calcula la torca y α.



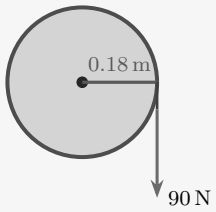
6. Un motor aplica $1.6\,\text{N}\cdot\text{m}$ a un rotor. Su rapidez pasa de 0 a $12\,\text{rad/s}$ uniformemente en $6.0\,\text{s}$. Deduce α y el momento de inercia del rotor.

7. Un aro y un disco macizo, con igual M y R, parten del reposo desde una altura de $1.20\,\text{m}$ y ruedan sin deslizar. Calcula la rapidez final de cada uno y contrasta tu predicción inicial.

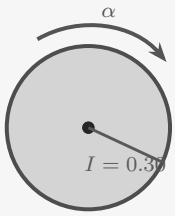
Ejercicios de tarea

1. Con $\tau = 9.0\,\text{N}\cdot\text{m}$ e $I = 1.5\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, halla α.
2. Con $I = 0.80\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\alpha = 5\,\text{rad/s}^2$, halla τ.
3. Parte del reposo con $\alpha = 2\,\text{rad/s}^2$: halla ω y θ a los $6\,\text{s}$.

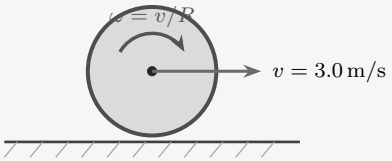
4. ✅ Un torno de $I = 1.20\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ recibe una fuerza tangencial de 90 N a 0.18 m; un freno opone $4.5\,\text{N}\cdot\text{m}$. Calcula la torca neta y α.



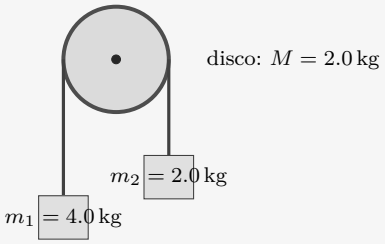
5. ✅ Una rueda de $I = 0.30\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ recibe $2.4\,\text{N}\cdot\text{m}$ y parte del reposo. Obtén α, ω y el ángulo girado después de 5.0 s.



6. ✅ Un disco macizo de 4.0 kg y 0.20 m rueda sin deslizar a 3.0 m/s. Calcula K_{tras}, K_{rot} y K_{total}.



7. ⋆ **Extensión opcional.** Una máquina de Atwood tiene $m_1 = 4.0\,\text{kg}$, $m_2 = 2.0\,\text{kg}$ y una polea que es un disco de 2.0 kg y radio R. Sin deslizamiento, demuestra que $I/R^2 = 1.0\,\text{kg}$ y calcula la aceleración y las dos tensiones.



La rotación es la traslación con otro alfabeto

Cada fórmula lineal tiene su gemela angular: $F = ma$ pasa a $\tau = I\alpha$; $v = v_0 + at$ pasa a $\omega = \omega_0 + \alpha t$; $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ pasa a $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$. Si sabes resolver una, sabes resolver la otra: cambia $m \to I$, $a \to \alpha$, $F \to \tau$ y listo.

En rodadura sin resbalar, el puente entre los dos mundos es siempre $v = \omega R$.

Retroalimentación

Una torca de frenado entra con signo opuesto. En rodadura, no olvides la energía rotacional: usar solo $Mgh = \frac{1}{2}Mv^2$ sobreestima la rapidez.

1.7 Energía y momento angular

`FIII-U1-T07`

Recuerda

$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$, $L = I\omega$ y $\Delta L = \tau_{\text{ext}}\Delta t$. Si la torca externa neta es cero, L se conserva; la energía mecánica no necesariamente se conserva durante una reconfiguración o un choque inelástico.

Ejercicios de clase

1. Con $I = 0.50\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega = 6\,\text{rad/s}$, halla K_{rot}.

2. Con $I = 2.0\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega = 3\,\text{rad/s}$, halla L.

3. Si I baja de 4 a $2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega_1 = 3\,\text{rad/s}$, ¿cuánto vale ω_2?

4. Una rueda de $I = 3.2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $8.0\,\text{rad/s}$. Calcula su energía cinética rotacional y su momento angular.

5. Una patinadora pasa de $I_1 = 5.4$ a $I_2 = 1.8\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$; inicialmente gira a $2.5\,\text{rad/s}$. Calcula ω_2 y el cambio de energía. ¿De dónde proviene la energía adicional?

6. Una plataforma tiene $I_p = 120\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Una persona de $60\,\text{kg}$ pasa de $r_1 = 2.0\,\text{m}$ a $r_2 = 0.80\,\text{m}$ mientras el sistema gira a $0.50\,\text{rad/s}$ inicialmente. Determina la rapidez angular final.

7. Una torca externa de $6.0\,\text{N}\cdot\text{m}$ actúa $0.40\,\text{s}$ sobre una rueda cuyo momento angular inicial es $3.0\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$. Obtén L_f y, si $I = 0.90\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, calcula ω_f.

Ejercicios de tarea

1. Con $I = 1.2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega = 5\,\text{rad/s}$, halla K_{rot}.
2. Con $I = 0.60\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega = 10\,\text{rad/s}$, halla L.
3. Si I pasa de 6 a $3\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ con $\omega_1 = 2\,\text{rad/s}$, halla ω_2.
4. Un volante de $I = 1.6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ reduce su rapidez de 20 a $5.0\,\text{rad/s}$. Calcula la energía disipada y la disminución del momento angular.

5. Un clavadista pasa de $I_1 = 7.2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $\omega_1 = 1.4\,\text{rad/s}$ a $I_2 = 2.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Calcula ω_2 y compara las energías antes y después.

6. Una tornamesa de $I = 0.25\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $6.0\,\text{rad/s}$. Cae plastilina de $0.50\,\text{kg}$ a $0.40\,\text{m}$ del eje y queda adherida. Determina ω_f y la energía perdida.

7. ⋆ **Extensión opcional.** Un disco de giroscopio tiene $M = 2.0\,\text{kg}$, $R = 0.18\,\text{m}$ y gira a $120\,\text{rad/s}$. Su CM está a $0.060\,\text{m}$ del apoyo. Con $I = \frac{1}{2}MR^2$, estima la rapidez de precesión $\Omega = \tau/L$, donde $\tau = Mgr$.

Cuando I baja, ω sube en la misma proporción

Sin torca externa, $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$: si el momento de inercia se reduce a la mitad, la rapidez angular se duplica. Pero la energía *no* se conserva: $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ crece, y esa energía extra la puso el trabajo muscular de la patinadora al jalar los brazos. Conservar L no es conservar K.

Retroalimentación

Conservar L no implica conservar K. Compara siempre K_i y K_f y explica el intercambio de energía: trabajo muscular, disipación o choque inelástico.

Repaso integrador de la unidad

Resuelve sin asumir de antemano qué ecuación corresponde.

1. Dos fuerzas, $(90, 0)\,\text{N}$ y $(0, 120)\,\text{N}$, actúan sobre un soporte. Obtén la resultante vectorial.

2. Masas de $3\,\text{kg}$ y $9\,\text{kg}$ están en $x = 0$ y $x = 2.0\,\text{m}$. Localiza el CM.

3. Una fuerza de $75\,\text{N}$ actúa a $0.40\,\text{m}$ y $50°$. Calcula la torca.

4. En una barra, $40\,\text{N}$ a $0.60\,\text{m}$ producen giro antihorario y $30\,\text{N}$ a $0.90\,\text{m}$ giro horario. Halla la torca neta.

5. Una viga de 4.0 m y 200 N soporta 500 N a 3.0 m del apoyo izquierdo. Calcula las reacciones.

6. Un disco de 5.0 kg y 0.30 m recibe una torca de 2.25 N · m. Calcula I y α.

7. Explica cuál llega primero por una rampa: una esfera maciza o un aro con igual masa y radio. Sustenta con $I/(MR^2)$.

8. Una rueda de $I = 0.80\,\text{kg} \cdot \text{m}^2$ parte del reposo bajo 4.0 N · m durante 3.0 s. Calcula ω_f y K_f.

9. Una persona en plataforma reduce el momento de inercia total de 240 a 150 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$; inicialmente gira a 0.75 rad/s. Obtén ω_f.

10. ⋆ Revisa la afirmación: “si no hay torca externa, la energía de rotación siempre se conserva”. Da un contraejemplo de esta unidad y corrígela.

Sistemas de fluidos

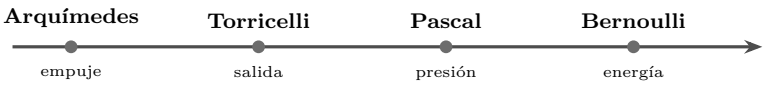
Antes de empezar: identifica el sistema, el tipo de presión y las hipótesis del modelo antes de sustituir. Usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$, salvo que se indique otro valor, y $\rho_{\mathrm{agua}} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$. Los ejercicios marcados con ✓ tienen respuesta final al término del cuadernillo.

2.1 Historia y modelos para estudiar fluidos

FIII-U2-T01

Recuerda

Arquímedes relacionó el empuje con el fluido desalojado; Pascal estudió la transmisión de presión; Torricelli vinculó la rapidez de salida con la altura del líquido; Bernoulli formuló la conservación de energía para flujo ideal. Un modelo ideal simplifica la realidad y siempre tiene condiciones de validez.



Ejercicios de clase

1. ¿Qué tienen en común un líquido y un gas que *no* tiene un sólido?

2. Nombra el principio que explica cada caso: un barco flota; un gato hidráulico levanta un coche.

3. Escribe los tres supuestos del modelo de **fluido ideal**.

4. Relaciona cada situación con Arquímedes, Pascal, Torricelli o Bernoulli: flotación de un barco, freno hidráulico, chorro de un depósito y cambio de presión en un Venturi. Justifica cada relación.

5. Ordena cronológicamente a los cuatro personajes de la figura y escribe qué problema físico permitió abordar cada contribución.

6. Para modelar agua en una tubería como fluido ideal se supone flujo estacionario, densidad constante y viscosidad despreciable. Explica qué facilita cada hipótesis y menciona una situación donde falle.

7. Una publicación afirma: "Bernoulli demuestra que todo fluido rápido tiene baja presión". Señala por qué la frase es incompleta: considera altura, pérdidas y comparación entre puntos de una misma línea de corriente.

Ejercicios de tarea

1. ¿Por qué un gas se comprime con facilidad y un líquido casi no?
2. ¿A quién se debe el principio del empuje y en qué siglo lo formuló?
3. Da un ejemplo de fluido real donde *no* sirva suponer viscosidad despreciable.
4. Escribe el orden histórico: Arquímedes, Pascal, Torricelli y Bernoulli, e indica con una palabra el aporte central de cada uno.

5. Compara dos fuentes sobre el principio de Pascal: un libro universitario con autor y editorial, y una publicación anónima sin referencias. Formula tres criterios para decidir cuál usarías en un proyecto.

6. Indica cuáles hipótesis de fluido ideal se violan en: miel que avanza lentamente, agua con remolinos y aire comprimido dentro de un tanque.

7. * Un estudiante dice que un recipiente ancho produce más presión en el fondo que uno angosto con el mismo líquido y altura. Diseña una explicación basada en $P = \rho g h$ y distingue presión de fuerza total sobre el fondo.

Cuatro nombres, cuatro preguntas

Arquímedes responde "¿flota?"; Pascal, "¿cómo multiplico una fuerza?"; Torricelli, "¿qué tan rápido sale?"; Bernoulli, "¿cómo se reparte la energía?". Cuando leas un problema, identifica primero cuál de las cuatro preguntas te están haciendo: eso ya te dice qué fórmula abrir.

Retroalimentación

La historia ayuda a reconocer que las ecuaciones responden a preguntas y condiciones concretas. Citar una autoridad no sustituye revisar las hipótesis del modelo.

2.2 Densidad y presión

`FIII-U2-T02`

Recuerda

$\rho = m/V$, $P = F/A$, $P_g = \rho g h$ y $P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + P_g$. La presión manométrica o relativa no incluye la atmosférica; la absoluta sí.

Ejercicios de clase

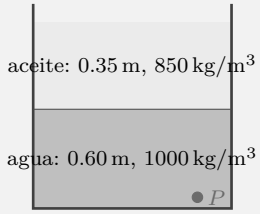
1. Una pieza tiene $240\,\text{g}$ y $300\,\text{cm}^3$. Halla su densidad en g/cm^3 y en kg/m^3.

2. Una caja ejerce $600\,\text{N}$ sobre $0.020\,\text{m}^2$. Halla la presión.

3. ¿Cuánto aumenta la presión a $5\,\text{m}$ de profundidad en agua?

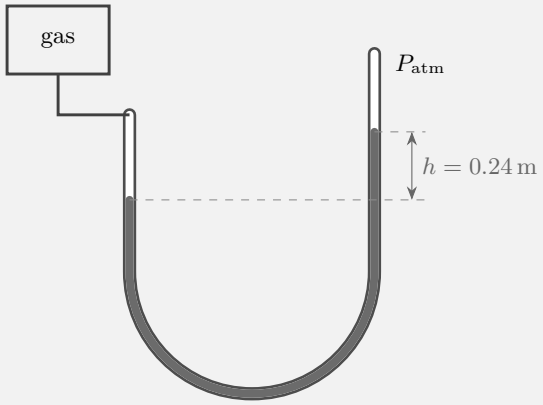
4. Una pieza irregular tiene masa $486\,\text{g}$. En una probeta eleva el agua de 120 a $180\,\text{cm}^3$. Determina su densidad en g/cm^3 y kg/m^3.

5. Un depósito contiene $0.35\,\text{m}$ de aceite de $850\,\text{kg/m}^3$ sobre $0.60\,\text{m}$ de agua. Calcula la presión manométrica en el fondo sumando el aporte de ambas capas.



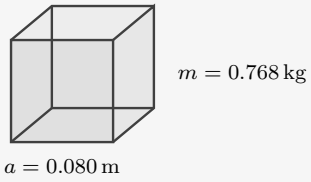
6. Para el depósito anterior usa $P_{\text{atm}} = 101.325\,\text{kPa}$ y determina la presión absoluta en el fondo. Explica qué mediría un sensor manométrico.

7. Un manómetro abierto en U contiene agua y muestra una diferencia vertical de niveles de $0.24\,\text{m}$. El nivel es más bajo del lado conectado al gas, como en la figura. Decide primero si P_g es mayor o menor que P_{atm} y después calcula $P_g - P_{\text{atm}}$.

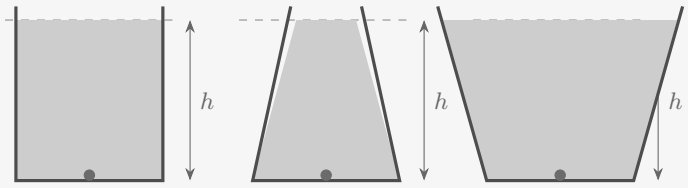


Ejercicios de tarea

1. Un cuerpo tiene 1.5 kg y $0.0020\,\text{m}^3$: halla ρ.
2. Una fuerza de 900 N se reparte en $0.15\,\text{m}^2$: halla P.
3. ¿Cuánto aumenta la presión a 8 m de profundidad en agua?
4. Un cubo de arista 0.080 m tiene masa 0.768 kg. Calcula su densidad y decide si flotaría en agua.

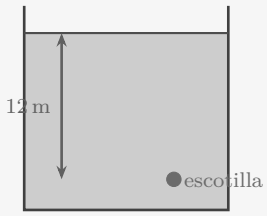


5. Los tres recipientes contienen agua, están abiertos a la misma atmósfera y tienen la misma profundidad h. Compara la presión en los puntos rojos. Después explica por qué la fuerza total sobre el fondo puede diferir si cambian las áreas de las bases.



compara la presión en los puntos rojos

6. Una escotilla de $0.025\,\text{m}^2$ está a 12 m de profundidad en agua de mar de $1025\,\text{kg/m}^3$. Calcula la fuerza debida a la presión manométrica, suponiendo presión uniforme sobre el área pequeña.



7. ⋆ Una columna de mercurio de 0.760 m equilibra la presión atmosférica. Con $\rho_{\text{Hg}} = 13,560\,\text{kg/m}^3$, calcula P_{atm} y compárala con 101.325 kPa.

El agua te da los números redondos

Memoriza $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\text{kg/m}^3 = 1\,\text{g/cm}^3$ y $\gamma_{\text{agua}} = 9810\,\text{N/m}^3$. De ahí sale casi todo: 1 L de agua pesa 9.81 N y cada 10 m de profundidad suman casi 1 atm (98.1 kPa). Con eso estimas de cabeza si tu resultado tiene sentido.

Retroalimentación

Convierte primero a SI. En una columna con varios líquidos, suma $\rho_i g h_i$. Pregunta siempre si se solicita presión manométrica o absoluta.

2.3 Principio de Pascal

FIII-U2-T03

Recuerda

En un fluido incompresible confinado, $F_1/A_1 = F_2/A_2$. Idealmente también se conserva el trabajo: $F_1 d_1 = F_2 d_2$ y $A_1 d_1 = A_2 d_2$. La máquina multiplica fuerza, no energía.

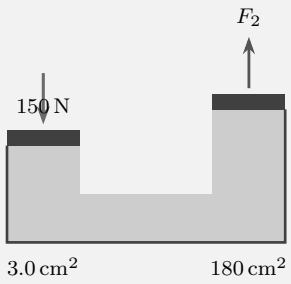
Ejercicios de clase

1. En una prensa, $A_1 = 2\,\text{cm}^2$ y $A_2 = 20\,\text{cm}^2$. Con $F_1 = 100\,\text{N}$, halla F_2.

2. ¿Cuánto vale la presión del fluido si $F_1 = 100\,\text{N}$ actúa sobre $0.0020\,\text{m}^2$?

3. Con $A_1 = 5\,\text{cm}^2$, $A_2 = 100\,\text{cm}^2$ y $F_1 = 250\,\text{N}$, halla F_2.

4. Una prensa tiene $A_1 = 3.0\,\text{cm}^2$ y $A_2 = 180\,\text{cm}^2$. Si se aplican 150 N al émbolo pequeño, calcula la fuerza ideal de salida.



5. Se desea elevar $14,000\,\text{N}$ con una fuerza máxima de $250\,\text{N}$ y un émbolo pequeño de $5.0\,\text{cm}^2$. Determina el área mínima del émbolo grande.

6. En una prensa, $A_1 = 4.0\,\text{cm}^2$ y $A_2 = 100\,\text{cm}^2$. Si el émbolo pequeño baja $0.50\,\text{m}$, calcula cuánto sube el grande. Comprueba la igualdad de trabajos para una fuerza de entrada de $200\,\text{N}$.

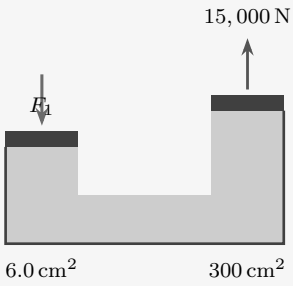
7. Explica por qué una burbuja grande de aire hace que un sistema hidráulico sea menos firme. Relaciona tu respuesta con la compresibilidad.

Ejercicios de tarea

1. Prensa con $A_1 = 3\,\text{cm}^2$, $A_2 = 30\,\text{cm}^2$ y $F_1 = 200\,\text{N}$: halla F_2.
2. Quieres $F_2 = 8000\,\text{N}$ con $F_1 = 400\,\text{N}$ y $A_1 = 4\,\text{cm}^2$. ¿Qué A_2 necesitas?
3. Con $A_1 = 5\,\text{cm}^2$, $A_2 = 150\,\text{cm}^2$ y $F_2 = 6000\,\text{N}$, halla F_1.
4. En un freno hidráulico, el cilindro maestro tiene $2.5\,\text{cm}^2$ y el pistón de la pinza $12\,\text{cm}^2$. Si el pedal produce $180\,\text{N}$ sobre el primero, calcula la fuerza en la pinza.

5. Una silla hidráulica levanta $1800\,\text{N}$ con un émbolo de $240\,\text{cm}^2$. Si el émbolo de entrada mide $8.0\,\text{cm}^2$, determina la fuerza ideal de entrada y la presión transmitida.

6. Un elevador debe sostener $15,000\,\text{N}$ en un émbolo de $300\,\text{cm}^2$. El émbolo pequeño mide $6.0\,\text{cm}^2$. Calcula F_1.



7. ⋆ Una prensa tiene razón de áreas $A_2/A_1 = 50$ y recibe 200 N. Si las pérdidas reducen la fuerza ideal en 15 %, calcula la fuerza real de salida y explica adónde va parte de la energía.

Ganas fuerza, pagas con distancia

La prensa multiplica la fuerza por $A_2/A_1\ldots$ y divide el desplazamiento por ese mismo número. El trabajo no se regala: $F_1 d_1 = F_2 d_2$. Si un problema te dice que ganas 50 veces la fuerza, el pistón grande sube 50 veces menos.

Truco de unidades: en la razón A_2/A_1 puedes dejar los cm^2 sin convertir, porque se cancelan.

✔ Retroalimentación

Puedes usar áreas en cm^2 dentro de una razón si ambas tienen la misma unidad. Para obtener presión en pascales, conviértelas a m^2.

2.4 Principio de Arquímedes

FIII-U2-T04

Recuerda

$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{sumergido}}$. Un cuerpo que flota cumple $E = W$ y la fracción sumergida es $\rho_{\text{cuerpo}}/\rho_{\text{fluido}}$. El peso aparente es $W_{\text{ap}} = W - E$.

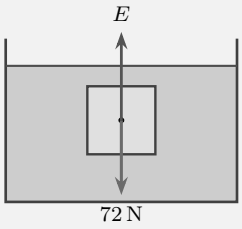
Ejercicios de clase

1. Un cuerpo desplaza $0.0020\,\text{m}^3$ de agua. Halla el empuje.

2. Una pieza pesa 50 N en aire y 32 N sumergida. Halla el empuje.

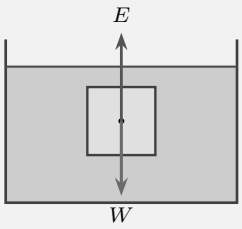
3. Un bloque tiene $\rho = 700\,\text{kg/m}^3$. ¿Flota en agua? ¿Qué fracción queda sumergida?

4. Un objeto pesa 72 N en el aire y 45 N sumergido en agua. Determina el empuje y el volumen desplazado.



5. Un bloque de densidad $750\,\text{kg/m}^3$ flota en agua. Calcula la fracción y el porcentaje de su volumen que permanecen sumergidos.

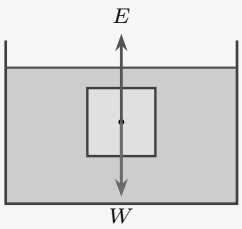
6. Un cuerpo de volumen $0.0030\,\text{m}^3$ y masa $1.20\,\text{kg}$ se mantiene totalmente sumergido en agua mediante una cuerda hacia abajo. Calcula el empuje y la tensión de la cuerda.



7. Un hidrómetro se hunde más en alcohol que en agua. Explica qué indica esto sobre las densidades y cómo funciona el instrumento sin usar una balanza.

Ejercicios de tarea

1. Un cuerpo desplaza $0.0050\,\text{m}^3$ de agua: halla el empuje.
2. Una pieza pesa $80\,\text{N}$ en aire y $65\,\text{N}$ sumergida: halla el empuje.
3. El hielo tiene $\rho = 917\,\text{kg/m}^3$. ¿Qué fracción de un iceberg queda bajo el agua?
4. Un objeto desplaza $0.0040\,\text{m}^3$ de agua de mar de $1025\,\text{kg/m}^3$. Calcula el empuje.



5. ✓ Un cuerpo de 7.5 kg tiene peso aparente de 52 N en agua. Determina el empuje y el volumen sumergido.

6. ✓ Hielo de 917 $\mathrm{kg/m^3}$ flota en agua de mar de 1025 $\mathrm{kg/m^3}$. Calcula el porcentaje de volumen sumergido.

7. * Una plataforma de madera mide 2.4 $\mathrm{m^2}$ de base y 0.18 m de espesor; la madera tiene 600 $\mathrm{kg/m^3}$. Calcula la masa máxima adicional que puede soportar en agua dulce justo antes de que la cara superior se moje.

La fracción sumergida es un cociente de densidades

Para un cuerpo que flota, $V_{\text{sum}}/V = \rho_{\text{cuerpo}}/\rho_{\text{fluido}}$. Nada más. Madera de 600 en agua: 60 % sumergido. Hielo de 917: 92 %, y por eso de un iceberg solo ves la punta. Si el cociente da mayor que 1, no flota: se hunde.

✔ Retroalimentación

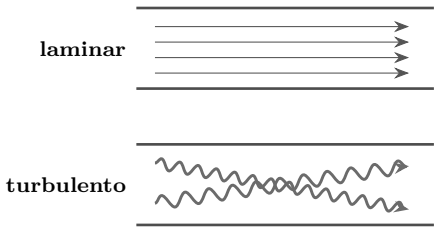
El empuje utiliza la densidad del fluido y el volumen realmente sumergido. Si el cuerpo flota parcialmente, no uses automáticamente su volumen total.

2.5 Fluidos reales e ideales; flujo laminar y turbulento

FIII-U2-T05

Recuerda

Un fluido ideal se modela incompresible y sin viscosidad. En flujo laminar las capas se deslizan ordenadamente; en turbulento aparecen remolinos. Para tuberías, el número de Reynolds $\mathrm{Re} = \rho v D/\mu$ ayuda a clasificar: aproximadamente laminar si $\mathrm{Re} < 2300$ y turbulento si $\mathrm{Re} > 4000$.



Ejercicios de clase

1. Escribe la fórmula del número de Reynolds y di qué unidad tiene.

2. Agua ($\rho = 1000$, $\mu = 0.001$) va a 0.50 m/s por un tubo de $D = 0.020$ m. Halla Re y clasifica.

3. ¿Cuál de estos favorece el flujo laminar: más rapidez, más viscosidad, más diámetro?

4. Clasifica como más cercano a laminar o turbulento: miel que fluye lentamente, humo recién salido de una varita, agua de un río durante una crecida y aceite que circula lentamente por un tubo delgado. Justifica.

5. Agua ($\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $\mu = 0.001\,\mathrm{Pa\cdot s}$) circula a $0.10\,\mathrm{m/s}$ por un tubo de $D = 0.010\,\mathrm{m}$. Calcula Re y clasifica el flujo.

6. Duplica la rapidez del ejercicio anterior. ¿Cómo cambia Re y sigue siendo válida la misma clasificación?

7. Explica por qué la ecuación de Bernoulli ideal puede fallar a lo largo de una manguera muy larga y rugosa, aunque el flujo sea estacionario.

Ejercicios de tarea

1. Agua a $0.050\,\mathrm{m/s}$ por un tubo de $D = 0.0050\,\mathrm{m}$ ($\mu = 0.001$): halla Re y clasifica.
2. ¿Entre qué valores de Re está la zona de transición en un tubo circular?
3. Un flujo tiene Re = 8000. ¿Conviene aplicarle Bernoulli ideal? Justifica.
4. Aceite ($\rho = 850\,\mathrm{kg/m^3}$, $\mu = 0.12\,\mathrm{Pa\cdot s}$) fluye a $0.30\,\mathrm{m/s}$ por un tubo de $D = 0.020\,\mathrm{m}$. Calcula Re y clasifica.

5. Agua circula a $2.0\,\mathrm{m/s}$ por una tubería de $D = 0.025\,\mathrm{m}$. Con $\rho = 1000$ y $\mu = 0.001$ en SI, calcula Re y clasifica.

6. Para agua en un tubo de $D = 0.010\,\mathrm{m}$, calcula la rapidez que corresponde a Re = 2300.

7. * Una columna de humo empieza ordenada y luego desarrolla remolinos. Propón dos variables que favorezcan la transición y explica cómo aparecen en Re.

Lee Re como una competencia

$\mathrm{Re} = \rho v D/\mu$ compara lo que *empuja* al desorden (densidad, rapidez, tamaño: van arriba) contra lo que lo *calma* (viscosidad: va abajo). Si arriba gana, hay remolinos. Por eso la miel casi nunca es turbulenta y un río crecido casi siempre lo es. Y como es adimensional, si tu resultado sale con unidades, te equivocaste en alguna.

✔ Retroalimentación

Reynolds no sustituye observar el sistema: las fronteras dependen de geometría y perturbaciones. Úsalo como criterio de modelación, no como etiqueta absoluta.

2.6 Gasto y ecuación de continuidad

`FIII-U2-T06`

Recuerda

$Q = Av$ y $\dot{m} = \rho Q$. Para flujo estacionario e incompresible sin fugas, $A_1 v_1 = A_2 v_2$. Si se dan diámetros, recuerda que $A = \pi D^2/4$.

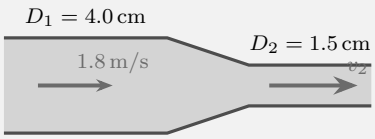
Ejercicios de clase

1. Por un tubo de $A = 0.0040\,\mathrm{m}^2$ el agua va a $3.0\,\mathrm{m/s}$. Halla el gasto.

2. Si $A_1 = 0.010\,\mathrm{m}^2$, $v_1 = 2.0\,\mathrm{m/s}$ y $A_2 = 0.0040\,\mathrm{m}^2$, halla v_2.

3. ¿Cuánto tarda ese gasto de $0.0040\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ en llenar $0.20\,\mathrm{m}^3$?

4. Una manguera de diámetro $4.0\,\mathrm{cm}$ conduce agua a $1.8\,\mathrm{m/s}$ y termina en una boquilla de $1.5\,\mathrm{cm}$. Calcula Q y la rapidez de salida.



5. Aceite de $850\,\mathrm{kg/m}^3$ pasa por un área de $0.0030\,\mathrm{m}^2$ a $2.5\,\mathrm{m/s}$. Calcula el gasto volumétrico y el gasto másico.

6. Un tanque de $600\,\mathrm{L}$ se llena con $Q = 0.0015\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Determina el tiempo en segundos y minutos.

7. La aorta tiene área $4.5\,\mathrm{cm}^2$ y rapidez media $0.25\,\mathrm{m/s}$. El flujo se reparte por igual entre 3000 vasos de $0.015\,\mathrm{cm}^2$ cada uno. Calcula la rapidez media en cada vaso.

Ejercicios de tarea

1. Por un tubo de $A = 0.0060\,\mathrm{m}^2$ el agua va a $5.0\,\mathrm{m/s}$: halla Q.

2. Con $A_1 = 0.020\,\text{m}^2$, $v_1 = 1.5\,\text{m/s}$ y $A_2 = 0.0050\,\text{m}^2$, halla v_2.
3. Con $Q = 0.0030\,\text{m}^3/\text{s}$ de agua, halla el gasto másico $\dot{m}$.
4. Una tubería de $A_1 = 0.012\,\text{m}^2$ conduce agua a $2.4\,\text{m/s}$ y se reduce a $A_2 = 0.0040\,\text{m}^2$. Calcula Q y v_2.



5. Una boquilla reduce el diámetro de 3.0 a 1.0 cm. Si la rapidez de entrada es $1.2\,\text{m/s}$, calcula la de salida.
6. Una llave llena 18 L en 12 s. La salida tiene área $0.00030\,\text{m}^2$. Determina Q y la rapidez del chorro.
7. * Una tubería principal de $0.050\,\text{m}^2$ conduce agua a $2.0\,\text{m/s}$ y se divide en cuatro ramales iguales de $0.015\,\text{m}^2$. Si el flujo se reparte por igual, calcula la rapidez en cada ramal.

El área va con el diámetro al cuadrado

Si el diámetro se reduce a la mitad, el área baja a la *cuarta* parte y la rapidez sube 4 veces, no 2. Usa directo $v_2 = v_1(D_1/D_2)^2$ y te ahorras calcular las dos áreas. Es el error más común de todo el tema.

Retroalimentación

El área depende del cuadrado del diámetro. Reducir el diámetro a un tercio reduce el área a un noveno, no a un tercio.

2.7 Ecuación de Bernoulli

`FIII-U2-T07`

Recuerda

Para un fluido ideal a lo largo de una línea de corriente: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}$. Compara los tres términos y conserva las unidades de energía por volumen (Pa).

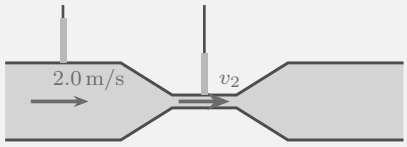
Ejercicios de clase

1. Escribe la ecuación de Bernoulli completa y di qué unidad tiene cada término.

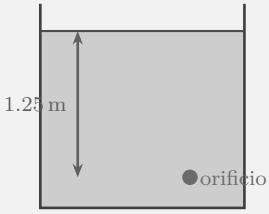
2. Un orificio está 0.80 m bajo la superficie. Halla la rapidez ideal de salida.

3. Calcula el término $\frac{1}{2}\rho v^2$ para agua a 4.0 m/s.

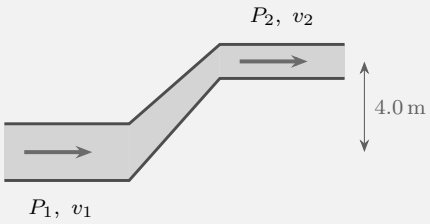
4. En una tubería horizontal, $A_1 = 0.010\,\text{m}^2$, $v_1 = 2.0\,\text{m/s}$ y $P_1 = 180\,\text{kPa}$. La sección se reduce a $A_2 = 0.0050\,\text{m}^2$. Calcula v_2 y P_2 para agua ideal.



5. Un orificio pequeño se encuentra 1.25 m bajo la superficie libre de un tanque grande. Usa Torricelli para calcular la rapidez de salida.



6. Agua entra a una tubería con $P_1 = 250\,\text{kPa}$, $v_1 = 3.0\,\text{m/s}$ y $z_1 = 0$. Sale 4.0 m más arriba a 5.0 m/s. Calcula P_2.



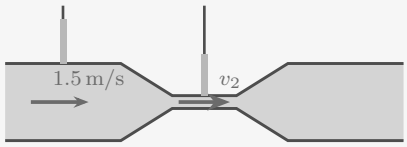
7. Enuncia las condiciones bajo las cuales el término de altura se cancela y explica por qué "mayor rapidez, menor presión" no puede aplicarse sin revisar primero esas condiciones.

Ejercicios de tarea

1. Un orificio está 3.2 m bajo la superficie: halla la rapidez ideal de salida.
2. Calcula $\frac{1}{2}\rho v^2$ para agua a 6.0 m/s.

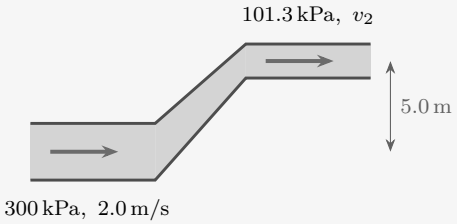
3. Calcula $\rho g z$ para agua a $z = 10\,\text{m}$ sobre la referencia.

4. En una tubería horizontal, $P_1 = 220\,\text{kPa}$ y $v_1 = 1.5\,\text{m/s}$. El área se reduce a la mitad. Calcula v_2 y P_2 para agua.



5. Un orificio está 2.0 m bajo la superficie y 1.2 m sobre el piso. Calcula la rapidez horizontal de salida, el tiempo de caída y el alcance del chorro.

6. Agua entra con $P_1 = 300\,\text{kPa}$, $v_1 = 2.0\,\text{m/s}$ y $z_1 = 0$; sale a la atmósfera (101.3 kPa) por una boquilla situada 5.0 m más arriba. Calcula v_2 sin pérdidas.



7. * Un reporte afirma que en la garganta de un Venturi la rapidez y la presión aumentan simultáneamente sin aporte de energía. Identifica la contradicción, corrige el razonamiento y menciona una causa real que podría invalidar el modelo ideal.

Escríbela completa y luego tacha

No arranques con la versión recortada. Escribe los seis términos, marca el nivel de referencia de z y solo entonces tacha: si el tubo es horizontal, se van los $\rho g z$; si los dos puntos están abiertos a la atmósfera, se van las P; si el tanque es grande, $v_1 \approx 0$. Tachar antes de escribir es de donde salen casi todos los errores.

Control final: la presión absoluta nunca puede quedar negativa.

✔ Retroalimentación

Escribe Bernoulli completa antes de cancelar términos. Si una presión resulta negativa en escala absoluta, el modelo o los datos son físicamente imposibles.

2.8 Fluidos y sustentabilidad

`FIII-U2-T08`

Recuerda

Una decisión sustentable necesita convertir caudales, tiempos y áreas en cantidades comparables. Después del cálculo se debe interpretar quién se beneficia, qué supuesto se hizo y qué acción reduciría realmente el consumo o la pérdida.

Ejercicios de clase

1. Una llave gotea 0.05 L/min. ¿Cuánta agua pierde en un día?

2. Una regadera da 9 L/min y el baño dura 12 min. ¿Cuánta agua usa?

3. Sobre un techo de 50 m^2 llueve 20 mm. ¿Cuántos litros caen?

4. Una fuga pierde 0.12 L/min. Calcula el desperdicio diario y en treinta días, en litros y m^3.

5. Una familia de cuatro personas consume 130 L por persona al día. Determina el consumo familiar y el ahorro diario si lo reduce 15 %. Propón una acción medible para lograrlo.

6. Un tinaco está 12 m sobre una llave. Estima la presión manométrica por altura y explica por qué la presión real puede ser menor durante el flujo.

7. Compara el flujo de agua en una red y el de aire en la atmósfera: identifica una variable física común y una consecuencia social o ambiental de comprenderla.

Ejercicios de tarea

1. ✅ Una fuga pierde 0.20 L/min: ¿cuánto en un día?
2. ✅ Una regadera da 8 L/min durante 15 min: ¿cuánta agua usa?
3. ✅ Sobre un techo de 120 m^2 llueve 15 mm: ¿cuántos litros caen?
4. ✅ Una fuga de 0.25 L/min permanece un año no bisiesto. Calcula el volumen perdido en litros y m^3.

5. ✅ Una regadera convencional usa 12 L/min durante 10 min; una eficiente usa 7 L/min durante 8 min. Calcula el ahorro por baño y el porcentaje respecto del consumo convencional.

6. ✓ Un techo de $80\,\mathrm{m}^2$ recibe una lluvia de $18\,\mathrm{mm}$. Si el sistema capta el $80\,\%$, calcula el volumen recolectado en litros.

7. ⋆ Alguien propone reducir a la mitad el diámetro de una tubería sin cambiar el gasto demandado. Predice el cambio de rapidez y explica por qué eso puede aumentar las pérdidas de presión y no necesariamente ahorrar agua.

1440 y 30: los dos números del ahorro

Un día tiene 1440 minutos. Cualquier fuga en L/min se vuelve litros diarios multiplicando por 1440, y mensuales multiplicando otra vez por 30. Y para lluvia sobre un techo, $V = Ah$ con la altura en metros: $1\,\mathrm{mm}$ de lluvia sobre $1\,\mathrm{m}^2$ es exactamente $1\,\mathrm{L}$.

✔ Retroalimentación

Una cifra de ahorro sin intervalo de tiempo no permite decidir. Reporta siempre la tasa, el periodo y el volumen acumulado; después interpreta la acción concreta.

Repaso integrador de la unidad

1. Relaciona Arquímedes, Pascal, Torricelli y Bernoulli con una aplicación distinta para cada uno.

2. Una muestra de $540\,\mathrm{g}$ ocupa $200\,\mathrm{cm}^3$. Calcula su densidad.

3. Calcula la presión manométrica a $8.0\,\mathrm{m}$ de profundidad en agua.

4. Una prensa con áreas 4 y $160\,\mathrm{cm}^2$ recibe $120\,\mathrm{N}$. Calcula la fuerza ideal de salida.

5. Un objeto de $0.0060\,\mathrm{m}^3$ está totalmente sumergido en agua. Calcula el empuje.

6. Agua fluye a $0.50\,\mathrm{m/s}$ por un tubo de $D = 0.010\,\mathrm{m}$. Calcula Re y clasifica con $\mu = 0.001\,\mathrm{Pa\cdot s}$.

7. Una tubería pasa de 0.020 a $0.0050\,\mathrm{m}^2$; si $v_1 = 1.5\,\mathrm{m/s}$, calcula v_2.

8. En una tubería horizontal de agua, $v_1 = 2$ y $v_2 = 6\,\mathrm{m/s}$ con $P_1 = 240\,\mathrm{kPa}$. Calcula P_2.

9. Una fuga de $0.10\,\mathrm{L/min}$ dura siete días. Calcula el volumen perdido.

10. ⋆ Un resultado de Bernoulli predice $P_{\mathrm{abs}} = -20\,\mathrm{kPa}$. Explica por qué es irrazonable y qué datos o hipótesis revisarías.

Repasos para evaluación

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, con calculadora básica. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Salvo que se indique otra cosa, usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$, $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ y $P_{\text{atm}} = 101.325\,\mathrm{kPa}$. Las respuestas y los procedimientos se encuentran en el solucionario docente.

Simulacro — Unidad 1: Sistemas de cuerpos rígidos

Centro de masa, torca, equilibrio, rotación y momento angular.

1. Una fuerza de 250 N forma 37° con el eje $+x$. Halla sus componentes y di cuál de las dos haría girar una barra horizontal apoyada en su extremo izquierdo. (Usa $\cos 37° = 0.8$ y $\operatorname{sen} 37° = 0.6$.) (**10** pts)

2. Tres masas están sobre el eje x: 3 kg en $x = 0$, 5 kg en $x = 2\,\mathrm{m}$ y 2 kg en $x = 6\,\mathrm{m}$. Calcula x_{cm} y explica por qué el resultado *no* es el punto medio del arreglo. (**15** pts)

3. Aplicas 80 N a 0.35 m del eje de giro. a) Calcula la torca si la fuerza es perpendicular a la barra. b) Recalcula si la fuerza forma 60° con la barra. c) Explica en una línea por qué el segundo resultado es menor. (**15** pts)

4. Una viga uniforme de 4.0 m y peso 300 N se apoya en sus dos extremos, A y B. Sobre ella descansa una carga de 600 N a 1.0 m del apoyo A. Calcula las reacciones en A y en B, y verifica tu resultado comprobando que su suma reproduce el peso total. (**20** pts)

5. Un disco macizo tiene $M = 6.0\,\mathrm{kg}$ y $R = 0.40\,\mathrm{m}$. a) Calcula su momento de inercia respecto de su eje ($I = \tfrac{1}{2}MR^2$). b) Si se le aplica una torca neta de $1.2\,\mathrm{N\cdot m}$, halla α. c) ¿Cuánto vale ω a los 4.0 s si parte del reposo? (**15** pts)

6. Una esfera maciza ($I = \tfrac{2}{5}MR^2$) rueda sin resbalar desde una altura de 1.5 m. Calcula la rapidez de su centro de masa al llegar abajo con $v = \sqrt{2gh/(1+k)}$, e indica si es mayor o menor que la de un bloque que resbala sin fricción desde la misma altura. (**15** pts)

7. Una patinadora gira con $I_1 = 4.0\,\mathrm{kg\cdot m^2}$ y $\omega_1 = 2.0\,\mathrm{rad/s}$. Al pegar los brazos su momento de inercia baja a $I_2 = 1.6\,\mathrm{kg\cdot m^2}$. a) Halla ω_2. b) Calcula K_{rot} antes y después. c) Si L se conserva, ¿de dónde salió la energía que aumentó? (**10** pts)

Simulacro — Unidad 2: Sistemas de fluidos

Densidad, presión, Pascal, Arquímedes, continuidad y Bernoulli.

1. Una pieza metálica tiene 810 g y ocupa $300\,\mathrm{cm^3}$. Calcula su densidad en $\mathrm{g/cm^3}$ y en $\mathrm{kg/m^3}$, y di si flotaría en agua. (**10** pts)

2. Un buzo está a 3.5 m de profundidad en agua. a) Calcula la presión manométrica. b) Calcula la presión absoluta en kPa. c) Explica qué de las dos marcaría un manómetro sujeto a su tanque. (**15** pts)

3. Una prensa hidráulica tiene pistones de $5.0\,\text{cm}^2$ y $250\,\text{cm}^2$. Se empuja el pistón chico con 120 N. a) Halla la fuerza en el pistón grande. b) Si el chico baja 0.30 m, ¿cuánto sube el grande? c) Comprueba que el trabajo es el mismo en ambos lados. (**15** pts)

4. Un bloque de $0.0040\,\text{m}^3$ y densidad $600\,\text{kg/m}^3$ se coloca en agua. a) Calcula su peso. b) Calcula el empuje si se sumergiera por completo. c) Decide si flota y, en su caso, halla el volumen sumergido en equilibrio. (**15** pts)

5. Por una tubería de 0.050 m de diámetro circula agua a 1.2 m/s; la viscosidad es $1.0 \times 10^{-3}\,\text{Pa}\cdot\text{s}$. Calcula el número de Reynolds y clasifica el flujo. Comprueba además que el resultado sea adimensional. (**10** pts)

6. Una tubería pasa de 0.10 m a 0.050 m de diámetro. En la parte ancha el agua viaja a 1.5 m/s. a) Halla la rapidez en la parte angosta usando $v_2 = v_1(D_1/D_2)^2$. b) Calcula el gasto volumétrico Q en m^3/s y en L/s. (**15** pts)

7. De un tanque grande y abierto sale agua por un orificio situado 2.5 m por debajo de la superficie libre. Calcula la rapidez de salida con Torricelli y escribe cuáles términos de Bernoulli se cancelaron y por qué. (**10** pts)

8. Una llave gotea 0.15 L/min. a) Calcula la pérdida diaria y la mensual (30 días). b) Propón una acción concreta y estima cuánta agua ahorraría en un mes. (**10** pts)

Cómo usar tu resultado

Si sacaste menos de 60, no repitas el simulacro: regresa a las secciones donde perdiste puntos y rehaz sus reactivos de clase. Si sacaste más de 85, dedica el tiempo restante a los reactivos marcados con $*$, que son los que suelen aparecer en la parte final del examen.

Autoverificación del alumno

Cómo usar esta clave. Los reactivos de tarea marcados con ✓ traen aquí su *resultado final*, sin procedimiento. Consúltalo solo *después* de haber escrito tus datos, tu planteamiento, tus operaciones y tu respuesta. Coincidir es buena señal; no coincidir te dice dónde revisar. Que no estén todas las respuestas es intencional: lo que se aprende es el camino, no el número.

Unidad I

Vectores en dos dimensiones, tarea 2
$F_x = 150\cos 40^\circ = 114.9\,\text{N}$ y $F_y = 150\,\text{sen}\,40^\circ = 96.4\,\text{N}$.

Vectores en dos dimensiones, tarea 5
La distancia es $40+30 = 70\,\text{m}$. El vector desplazamiento es $\Delta\vec{r} = (40, 30)\,\text{m}$; su módulo es $\sqrt{40^2+30^2} = 50\,\text{m}$ y su dirección 36.9° al norte del este. La distancia depende del camino; el desplazamiento solo de los extremos.

Centro de masa de un sistema, tarea 2
$x_{\text{cm}} = [2(1)+6(5)]/8 = 32/8 = 4.0\,\text{m}$.

Centro de masa de un sistema, tarea 5
$M = 6\,\text{kg}$; $x_{\text{cm}} = [3(4)+2(1)]/6 = 2.33\,\text{m}$ y $y_{\text{cm}} = 2(3)/6 = 1.00\,\text{m}$, punto interior al triángulo.

Torca y brazo de palanca, tarea 2
$\tau = (60)(0.50) = 30\,\text{N}\cdot\text{m}$.

Torca y brazo de palanca, tarea 5
$\tau = (0.45)(200)\,\text{sen}\,30^\circ = 45.0\,\text{N}\cdot\text{m}$. A 90° serían $90.0\,\text{N}\cdot\text{m}$: la fuerza inclinada produce la mitad.

Equilibrio estático y diagramas de cuerpo libre, tarea 2
Todo está centrado, así que por simetría cada apoyo soporta $(300+500)/2 = 400\,\text{N}$.

Equilibrio estático y diagramas de cuerpo libre, tarea 5
$T\,\text{sen}\,50^\circ(1.8) = 90(0.9)+240(1.5)$; $T = 319.8\,\text{N}$. $T_y = 245\,\text{N}$ y $T_x = 205.6\,\text{N}$. La bisagra aporta $85\,\text{N}$ hacia arriba y $205.6\,\text{N}$ horizontal en sentido opuesto al cable.

Variables angulares y momento de inercia, tarea 2
$v = (8)(0.35) = 2.8\,\text{m/s}$.

Variables angulares y momento de inercia, tarea 5
$v_R = (15)(0.28) = 4.20\,\text{m/s}$; a $0.10\,\text{m}$, $v = (15)(0.10) = 1.50\,\text{m/s}$.

Dinámica rotacional y rodadura, tarea 2
$\tau = (0.80)(5) = 4.0\,\text{N}\cdot\text{m}$.

Dinámica rotacional y rodadura, tarea 5
$\alpha = 2.4/0.30 = 8.0\,\text{rad/s}^2$; $\omega = \alpha t = 40\,\text{rad/s}$ y $\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 = 100\,\text{rad}$.

Energía y momento angular, tarea 2
$L = (0.60)(10) = 6.0\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$.

Energía y momento angular, tarea 5
$\omega_2 = (7.2)(1.4)/2.4 = 4.2\,\text{rad/s}$. $K_1 = 7.056\,\text{J}$ y $K_2 = 21.168\,\text{J}$; aumenta $14.112\,\text{J}$ por trabajo interno.

Unidad II

Historia y modelos para estudiar fluidos, tarea 2
A Arquímedes, en el siglo III a. C.

Historia y modelos para estudiar fluidos, tarea 5
Se espera: autoría identificable, referencias comprobables y revisión editorial/fecha/metodología. El libro documentado es la fuente inicial más confiable.

Densidad y presión, tarea 2
$P = 900/0.15 = 6000\,\text{Pa} = 6.0\,\text{kPa}$.

Densidad y presión, tarea 5
La presión es la misma: ρgh. La fuerza puede cambiar porque $F = PA$ y las bases pueden tener áreas distintas.

Principio de Pascal, tarea 2
$A_2 = A_1F_2/F_1 = 4(8000/400) = 80\,\text{cm}^2$.

Principio de Pascal, tarea 5
$F_1 = 1800(8/240) = 60\,\text{N}$. Con $A_2 = 0.024\,\text{m}^2$, $P = 1800/0.024 = 75.0\,\text{kPa}$.

Principio de Arquímedes, tarea 2
$E = 80 - 65 = 15\,\text{N}$.

Principio de Arquímedes, tarea 5
$W = (7.5)(9.81) = 73.575\,\text{N}$; $E = 73.575 - 52 = 21.575\,\text{N}$ y $V = E/9810 = 2.20 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.

Fluidos reales e ideales; flujo laminar y turbulento, tarea 2
Entre 2300 y 4000, y los límites no son universales: dependen de rugosidad y entrada.

Fluidos reales e ideales; flujo laminar y turbulento, tarea 5
$\text{Re} = (1000)(2.0)(0.025)/0.001 = 50000$: turbulento.

Gasto y ecuación de continuidad, tarea 2
$v_2 = (0.020)(1.5)/0.0050 = 6.0\,\text{m/s}$.

Gasto y ecuación de continuidad, tarea 5
$v_2 = v_1(D_1/D_2)^2 = 1.2(3/1)^2 = 10.8\,\text{m/s}$.

Ecuación de Bernoulli, tarea 2
$\frac{1}{2}(1000)(6.0)^2 = 18\,000\,\text{Pa} = 18\,\text{kPa}$.

Ecuación de Bernoulli, tarea 5
$v = \sqrt{2(9.81)(2.0)} = 6.26\,\text{m/s}$. $t = \sqrt{2(1.2)/9.81} = 0.495\,\text{s}$ y $x = vt = 3.10\,\text{m}$.

Fluidos y sustentabilidad, tarea 2
$(8)(15) = 120\,\text{L}$.

Fluidos y sustentabilidad, tarea 5
Convencional: $12(10) = 120\,\text{L}$. Eficiente: $7(8) = 56\,\text{L}$. Ahorro: $64\,\text{L}$, equivalente a $64/120 = 53.3\,\%$.